

致制造商技术说明书

Ekio Light — Core Recovery 与 Core Beauty

基于现有 Core 外壳的两款新变体 · v1.1 · 2026年7月27日

用途：报价请求（RFQ）及设计规格文件，发送给目前生产 Ekio Light Core 的制造商。标记为 **【待确认】** 的内容是需要贵司回答的开放问题；标记为 **【硬性要求】** 的内容是我方不可协商的条款。

1. 执行摘要

我们希望在贵司目前生产的 Ekio Light Core 基础上制造 两款新变体，沿用相同的外壳、相同的电池、相同的 LED 数量。三款产品之间唯一的区别是 波长组合 与 LED 封装结构（从双芯片封装改为三芯片封装）。

产品	状态	LED 数量	封装结构	波长
Core（现有款）	量产中	13	双芯片封装	660 · 850 nm
Core Recovery	新款	13	三芯片封装	660 · 810 · 940 nm
Core Beauty	新款	13	三芯片封装	590 · 630 · 670 nm

业务目标：最大化利用现有模具和产线，将增量成本降到最低。我们不希望重新设计产品——而是希望在同一款设备上实现两种光谱变体。

2. 保持不变的部分（继承自现有 Core）

【硬性要求】 以下内容必须与贵司目前生产的 Core 完全一致：

- 外壳与模具：162 × 90 × 45 mm。沿用同一模具，不做任何修改。
- LED 数量：13 颗发光单元，PCB 上的物理排布保持一致。
- 电池：可充电，USB-C 充电接口。
- 使用寿命：大于 20,000 小时。
- 脉冲模式：连续波（CW）与 10 Hz 脉冲。
- 零可见闪烁（连续波模式下）以及 低电磁场辐射 —— 这是 Ekio 的品牌差异化标准，不可协商。
- 基础认证：RoHS、CE、WEEE。

【硬性要求】 与现有 Core 的区别：本产品不设独立分组控制。现有 Core

允许用户单独开启每个波长；Core Recovery 与 Core Beauty

的三个波段将始终一起点亮，只有一种组合模式（详见 §3.2 和 §4.3）。这一改动可简化固件、用户界面，并可能减少物理控制按钮的数量——请确认这是否也能减少所需的驱动通道数量，还是贵司建议仍保留独立通道以便在芯片间进行电流平衡。

3. 规格说明 —— CORE RECOVERY（恢复与止痛）

3.1 光谱

波段	标称波长 λ	峰值波长公差	设计功能
660 nm	660	± 10 nm	可见红光。作用于浅层组织，同时向用户提供视觉确认，表明设备已开启
810 nm	810	± 10 nm	近红外（NIR）。细胞色素c氧化酶的吸收峰波段，是本产品的主波段

波段	标称波长 λ	峰值波长公差	设计功能
940 nm	940	± 15 nm	深层近红外。穿透深度最大，接触时可产生可感知的热感

【硬性要求】660 nm 必须是治疗级光源，而非单纯的指示灯。该波段必须在整个出光面上提供有效辐照度。

【硬性要求】未经事先协商，我们不接受任何替代方案。具体包括：

- 不得用 800 nm 或 830 nm 替代 810 nm（这两者的光谱宽度与 810 nm 重叠，我们不将其视为不同波段）。
- 不得用 850 nm 或 880 nm 替代 940 nm。
- 不得提供所谓的"905 nm LED"：该波长不存在精密 LED 产品，只存在于激光二极管中。任何"905 nm LED"的报价都将被拒绝。

3.2 具体功能要求

- 【硬性要求】硬件热切断保护。940 nm 波段会被水分吸收，在直接接触时会产生可感知的热量。设备必须通过硬件（而非仅靠软件）限制表面温度。【待确认】贵司提议的切断温度是多少，使用何种传感器。
- 【硬性要求】单一模式：660 + 810 + 940 nm 始终同时点亮。不设独立波段选择——与现有 Core 不同，本设备不提供"仅 660"、"仅 810"或"仅 940"等用户模式。
- 【硬性要求】CW（连续波）与 10 Hz 脉冲是仅有的模式选项（作用于三个波段的组合整体，而非单个波段）。

4. 规格说明 —— CORE BEAUTY（皮肤与面部美容）

4.1 光谱

波段	标称波长 λ	峰值波长公差	设计功能
590 nm	590	± 8 nm	琥珀色光。针对敏感肌、泛红、肤色不均。是本产品的差异化波段
630 nm	630	± 10 nm	红光。促进胶原蛋白与成纤维细胞。美容应用中临床证据最充分的波段
670 nm	670	± 10 nm	深红光。作用于真皮层细胞色素c氧化酶

【硬性要求】本设备不含任何红外波段。这是一项刻意的安全决策：该设备用于面部，而近红外光不可见，不会触发眼睑回避反射，且存在角膜热损伤风险。我们不接受添加 810 nm、850 nm 或任何超过 700 nm 的波段。

【硬性要求】不含蓝光或紫光（405、450、485 nm）。这是基于光生物安全性与产品定位的决策。

4.2 590 nm 芯片是本设计的关键风险点

这是本项目技术风险最高的部分，我们需要明确的书面答复。

590 nm 波段所用的 AlInGaP

材料工作在其量子效率最差的区间，存在严重的热致光衰，且温度升高时峰值波长会向红光方向漂移。

【待确认 —— 必须回答】

1. 在工作温度下（而非 25° C 实验室条件下）测得的 590 nm 峰值波长。我们需要在真实连续使用条件下的数据。
2. 25° C 与预期工作温度之间的峰值漂移量（nm）及辐射通量下降幅度（%）。
3. 若实际使用中的漂移使峰值波长超过 600 nm，请现在就告知我们，不要等到模具开发之后。

有利于设计的说明：590 nm 波段不需要高功率。我们的目标辐照度为接触状态下 10–25 mW/cm²，仅为红光波段要求的十分之一。这应有助于同时缓解成本与散热问题。

4.3 具体功能要求

- **【硬性要求】**默认开启的定时自动关机功能。在接触辐照度下，目标剂量在 60–90 秒内即可达到。若用户按照面板类产品的习惯使用"20 分钟"，将导致剂量超出目标值 10–15 倍，进入抑制性剂量区间。自动关机是产品安全功能，不是可选功能。**【待确认】**贵司提议的实现方式，以及用户是否可以关闭该功能（我们希望不要让用户轻易关闭）。
- **【硬性要求】**单一模式：590 + 630 + 670 nm 始终同时点亮。不设独立波段选择。
- CW（连续波）为必需模式；10 Hz 脉冲为可选模式，以保持产品线一致性（作用于三波段整体，而非单个波段）。

5. LED 封装结构 —— 核心问题

现有 Core 使用双芯片封装（一个封装内两颗芯粒）。对于两款新产品，我们希望采用三芯片封装：一个封装内三颗芯粒，使每个波长都能覆盖全部 13 个位置。

为何这一点对我们不可协商：若采用单芯片封装，将 3 个波段分配到 13 颗 LED 上，单独开启一个波段时，只会剩下 4 个孤立的发光点，其余出光面一片黑暗。此时的剂量问题不仅仅是"偏低"，而是极度不均匀。采用三芯片封装后，每个波段都能覆盖 100% 的出光面。

【待确认 —— 关键阻塞项】

1. 贵司能否提供三芯片 660/810/940 nm 封装，采用现有 Core 使用的封装规格？请提供型号及数据手册。
2. 贵司能否提供三芯片 590/630/670 nm 封装？这需要将三颗 AlInGaP 芯粒封装在同一个 package 中——是我们最不确定能否实现的组合。请提供型号及数据手册。
3. 现有 PCB 支持多少个独立驱动通道？我们需要每台设备 3 个通道。
4. 热预算：在无风扇散热的外壳条件下，贵司能否让三颗芯粒同时以满电流工作？如果不能——这也是我们预期的情况——请说明组合模式下电流如何分配。我们可以接受组合模式下电流分摊、单波段模式下满功率工作的方案；这实际上正是我们预期的设计方向。

若三芯片 590/630/670 nm 封装不存在时的备选方案（B 方案）

我们可以接受：双芯片 630 + 670 nm 覆盖全部 13 个位置，另外将 590 nm 布置在独立的发光单元上。这样只会在辐照度需求最低的波段上损失均匀性，是可以接受的。**【待确认】**该替代方案的可行性与成本。

6. 我们需要贵司提供的辐射测量数据

【硬性要求】

没有这些数据，我们无法发布产品技术规格表或使用方案。这是目前我们整条产品线中最缺失的信息。

针对两款产品，每个波段单独测量以及组合模式下均需提供：

数据项	测量条件
辐照度 (mW/cm²)	直接接触 (0 cm) 及距离 3 cm
测量类型	请注明是轴上峰值还是出光面平均值。我们需要的是出光面平均值
半高全宽 FWHM (nm)	每个波段的光谱半高全宽
实际峰值波长 (nm)	在工作温度下测得
辐射通量 (mW)	每颗芯粒在工作电流下的数值
表面温度	组合模式下持续使用 10 分钟所达到的最高温度

说明：现有 Core 的规格数据（“接触时 >150 mW/cm²”）不足以作为参考，因为未说明是轴上峰值还是出光面平均值。针对这两款新产品，我们需要拆分数据并明确注明测量条件。

7. 成本与时间计划

【待确认——本节全部内容】

1. 现有 Core 的实际生产成本（COGS）（以便我们精确计算成本差异）。
2. 各新变体相对于现有 Core 的单件成本差异，请拆分说明：
 - 三芯片封装相对双芯片封装的溢价
 - 590 nm 芯粒的特定溢价
 - 第三路驱动通道
 - 热切断保护（Recovery）与自动关机计时器（Beauty）
3. NRE / 模具费用：PCB 变体是否涉及配置费用？我们假设外壳模具已摊销完毕，无需改动。
4. 各变体的最小起订量（MOQ）。
5. 量产交付周期。我们的目标是在 2026 年 9 月初前将 Core Beauty 备货入库，Core Recovery 于 10 月底前备货，以便在黑色星期五（Black Friday）之前上市。
6. 包装：我们确认将沿用 Core 现有包装盒，仅为各变体更换不同的外包装贴纸/腰封（sleeve）。请提供该贴纸的成本。

8. 认证

【待确认】

1. 在相同外壳上改变光谱组合，是否需要重新进行 CE 检测，还是现有 Core 的电气及电磁兼容（EMC）基础检测结果仍然有效？
2. IEC 62471 光生物安全标准：我们需要每款变体的风险等级（Risk Group）。由于不含蓝光、不含紫光、不含紫外线，且 Beauty 款不含红外线，我们预期风险等级应为 Risk Group 1 或豁免（Exempt）级别——但需要实际检测确认，而非默认假设。
3. 两款产品均以健康类产品（wellness device）形式销售，非医疗器械。相关文件中不得出现任何治疗性或临床适应症表述。

9. 关键阻塞问题汇总

若无法获得以下五项问题的答复，我们将无法最终确定设计方案：

1. 三芯片 590/630/670 nm 封装是否存在？如果不存在，§5 中提出的 B 方案是否可行？
2. 三芯片 660/810/940 nm 封装是否存在？
3. 590 nm 芯粒在工作温度下的峰值波长及热漂移数据。
4. 现有 PCB 是否支持 3 个独立驱动通道？
5. 光谱变更是否需要重新进行 CE 认证？

如有疑问或需要澄清，请在本文件中针对每个【待确认】项目直接批注回复，或另行提供一份按章节编号对应回复的文件。